

Абсолютная устойчивость

Проблема Лурье и критерии устойчивости

Зыкин Л. В., Алехова М. С., Кисиков Д. С.

Университет ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

2025

Содержание

- 1 Введение
- 2 Постановка задачи
- 3 Классы нелинейностей
- 4 Критерии абсолютной устойчивости
- 5 Пример
- 6 Выводы

Проблема абсолютной устойчивости

- **Задача:** гарантировать устойчивость системы с *неопределённой* нелинейностью
- **Идея:** задать класс допустимых нелинейностей и обеспечить устойчивость для **всех** функций из этого класса
- **История:**
 - 1944: А. И. Лурье сформулировал проблему
 - 1957: В. М. Попов предложил частотный критерий
 - 1960-е: Р. Калман и В. А. Якубович — лемма КЯП

Применение: системы с насыщением, реле, адаптивные системы, робастное управление

Определение (Абсолютная устойчивость)

Система называется **абсолютно устойчивой** в классе нелинейностей Φ , если:

- 1 Нулевое решение $x = 0$ глобально асимптотически устойчиво
- 2 Для *всех* функций $\varphi \in \Phi$ и любых начальных условий
- 3 Решение $x(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$

Ключевая особенность: робастность по отношению к неопределённости в описании нелинейного элемента

Форма Лурье

Рассматривается SISO-система:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + b \varphi(\sigma), \\ \sigma &= c^\top x, \quad y = \sigma,\end{aligned}$$

где:

- $x \in \mathbb{R}^n$ — вектор состояния
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — матрица линейной части (гурвицева)
- $b, c \in \mathbb{R}^n$ — векторы входа и выхода
- $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — статическая нелинейность

Передаточная функция линейной части:

$$G(s) = c^\top (sI - A)^{-1} b$$

Секторные ограничения

Определение (Сектор $[k_1, k_2]$)

$\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ принадлежит сектору $[k_1, k_2]$, если:

$$k_1\sigma^2 \leq \varphi(\sigma)\sigma \leq k_2\sigma^2, \quad \forall \sigma \in \mathbb{R}, \quad \varphi(0) = 0$$

Геометрически: график $\varphi(\sigma)$ лежит между прямыми $y = k_1\sigma$ и $y = k_2\sigma$

Примеры:

- Насыщение: $\varphi(\sigma) = \text{sat}(\sigma)$ — сектор $[0, 1]$
- Реле: $\varphi(\sigma) = k \text{sign}(\sigma)$ — сектор $[0, k]$

Круговой критерий

Theorem (Круговой критерий)

Система абсолютно устойчива в секторе $[0, k]$, если:

- ❶ *Матрица A гурвицева*
- ❷ *Найквист-диаграмма $G(j\omega)$ не охватывает точку $(-1/k, 0)$*
- ❸ *Эквивалентно: $\Re\{G(j\omega)\} > -1/k$ для всех ω*

Геометрическая интерпретация: кривая Найквиста целиком правее вертикальной прямой $x = -1/k$

Критерий Попова

Theorem (Критерий Попова)

Система абсолютно устойчива в секторе $[0, k]$, если существует $\nu \geq 0$ такое, что:

$$\Re\{(1 + j\omega\nu)G(j\omega)\} > -\frac{1}{k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}$$

Преимущества:

- Менее консервативен, чем круговой критерий
- Параметр ν позволяет учитывать фазовые свойства
- Модифицированная Найквист-диаграмма $(1 + j\omega\nu)G(j\omega)$ правее прямой $x = -1/k$

Лемма Калмана–Якубовича–Попова (LMI)

Theorem (LMI-критерий)

Система абсолютно устойчива в секторе $[0, k]$ тогда и только тогда, когда существуют $P = P^\top > 0$ и $q \geq 0$ такие, что:

$$\begin{bmatrix} A^\top P + PA & Pb - qc \\ b^\top P - qc^\top & -2q/k \end{bmatrix} < 0$$

Преимущества LMI-формулировки:

- Эффективная численная проверка (SDP)
- Возможность синтеза регуляторов
- Учёт неопределённостей в параметрах
- Обобщение на ММО-системы

Пример: анализ системы

Линейная часть: $G(s) = \frac{1}{s(s+2)}$

В пространстве состояний:

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

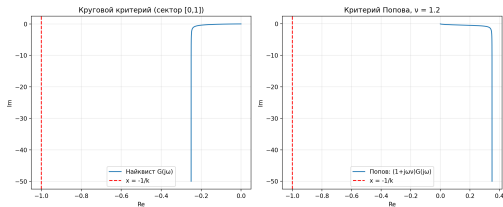
$$\dot{x}_2 = -2x_2 + \varphi(\sigma),$$

$$\sigma = x_1$$

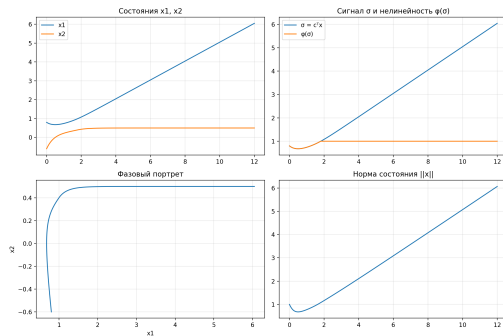
Нелинейность: сектор $[0, 1]$

Проверка по критерию Попова: при $\nu = 1,2$ условие выполняется для всех ω

Численная иллюстрация



Найквист и кривая Попова



Переходный процесс

- **Робастность:** устойчивость для всего класса нелинейностей без знания их точной формы
- **Критерии:**
 - Частотные (круговой, Попова) — геометрическая интерпретация
 - LMI (КЯП) — численная проверка
- **Применение:** системы с ограничениями, робастное управление, адаптивные системы
- **Ключевой фактор:** корректное определение сектора нелинейности

Спасибо за внимание!